Теорема о полноте исчисления предикатов

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.
2. Для оценки в модели важно только какие формулы истинны. Поэтому факторизуем модели по истинности формул: модели $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ «похожи», если $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_2}$ при всех φ.

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.
2. Для оценки в модели важно только какие формулы истинны. Поэтому факторизуем модели по истинности формул: модели $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ «похожи», если $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_2}$ при всех φ.
3. Поступим так:
   3.1 построим эталонное множество моделей $\mathfrak{M}$, каждая модель из него соответствует какому-то своему классу эквивалентности моделей;

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.
2. Для оценки в модели важно только какие формулы истинны. Поэтому факторизуем модели по истинности формул: модели $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ «похожи», если $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_2}$ при всех φ.
3. Поступим так:
   - 3.1 построим эталонное множество моделей $\mathfrak{M}$, каждая модель из него соответствует какому-то своему классу эквивалентности моделей;
   - 3.2 докажем полноту $\mathfrak{M}$: если каждая $\mathcal{M} \in \mathfrak{M}$ предполагает $\mathcal{M} \models \varphi$, то $\vdash \varphi$;

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.
2. Для оценки в модели важно только какие формулы истинны. Поэтому факторизуем модели по истинности формул: модели $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ «похожи», если $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_2}$ при всех φ.
3. Поступим так:
   - 3.1 построим эталонное множество моделей $\mathfrak{M}$, каждая модель из него соответствует какому-то своему классу эквивалентности моделей;
   - 3.2 докажем полноту $\mathfrak{M}$: если каждая $\mathcal{M} \in \mathfrak{M}$ предполагает $\mathcal{M} \models \varphi$, то $\vdash \varphi$;
   - 3.3 заметим, что если $\models \varphi$, то каждая $\mathcal{M} \in \mathfrak{M}$ предполагает $\mathcal{M} \models \varphi$.

Общая идея доказательства

1. Надо справиться со слишком большим количеством вариантов. Модель задаётся как $\langle D, F, P, E \rangle$.
2. Для оценки в модели важно только какие формулы истинны. Поэтому факторизуем модели по истинности формул: модели $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ «похожи», если $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_1} = [\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}_2}$ при всех φ.
3. Поступим так:
   - 3.1 построим эталонное множество моделей $\mathfrak{M}$, каждая модель из него соответствует какому-то своему классу эквивалентности моделей;
   - 3.2 докажем полноту $\mathfrak{M}$: если каждая $\mathcal{M} \in \mathfrak{M}$ предполагает $\mathcal{M} \models \varphi$, то $\vdash \varphi$;
   - 3.3 заметим, что если $\models \varphi$, то каждая $\mathcal{M} \in \mathfrak{M}$ предполагает $\mathcal{M} \models \varphi$.
4. В ходе доказательства нас ждёт множество технических препятствий.

Непротиворечивое множество формул

Определение

Γ — *непротиворечивое множество формул, если* $\Gamma \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$ *для любого* α

Непротиворечивое множество формул

Определение

Γ — *непротиворечивое множество формул, если* $\Gamma \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$ *для любого* α

Примеры:

- непротиворечиво:
  - $\Gamma = \{A \to B \to A\}$

Непротиворечивое множество формул

Определение

Γ — *непротиворечивое множество формул, если* $\Gamma \not\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$ *для любого* α

Примеры:

- непротиворечиво:
  - $\Gamma = \{A \to B \to A\}$
  - $\Gamma = \{P(x, y) \to \neg P(x, y), \forall x.\forall y.\neg P(x, y)\}$;

Непротиворечивое множество формул

Определение

Γ — *непротиворечивое множество формул, если* $\Gamma \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$ *для любого* α

Примеры:

- непротиворечиво:
  - $\Gamma = \{A \to B \to A\}$
  - $\Gamma = \{P(x,y) \to \neg P(x,y), \forall x.\forall y.\neg P(x,y)\}$;
- противоречиво:
  - $\Gamma = \{P \to \neg P, \neg P \to P\}$
    так как $P \to \neg P, \neg P \to P \;\vdash\; \neg P \,\&\, \neg\neg P$

Непротиворечивое множество формул

Определение

Γ — *непротиворечивое множество формул, если* $\Gamma \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$ *для любого* α

Примеры:

- непротиворечиво:
  - $\Gamma = \{A \to B \to A\}$
  - $\Gamma = \{P(x,y) \to \neg P(x,y), \forall x.\forall y.\neg P(x,y)\}$;
- противоречиво:
  - $\Gamma = \{P \to \neg P, \neg P \to P\}$
    так как $P \to \neg P, \neg P \to P \;\vdash\; \neg P \,\&\, \neg\neg P$
- и ещё непротиворечиво: $\Gamma = \{P(1), P(2), P(3), \dots\}$

Полное непротиворечивое множество формул



Определение

Γ — *полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул, если:*

1. Γ *содержит только замкнутые бескванторные формулы;*
2. *если* α *— некоторая замкнутая бескванторная формула, то либо* $\alpha \in \Gamma$*, либо* $\neg\alpha \in \Gamma$*.*

Полное непротиворечивое множество формул

Замкнуто = нет св. перем.

Определение

1+1=2

Γ — *полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул, если:*

1. Γ *содержит только замкнутые бескванторные формулы;*
2. *если* α — *некоторая замкнутая бескванторная формула, то либо* $\alpha \in \Gamma$, *либо* $\neg\alpha \in \Gamma$.

Определение

$\forall a.\, 1+a = a+1$

Γ — *полное непротиворечивое множество замкнутых формул, если:*

1. Γ *содержит только замкнутые формулы;*
2. *если* α — *некоторая замкнутая формула, то либо* $\alpha \in \Gamma$, *либо* $\neg\alpha \in \Gamma$.

Пополнение непротиворечивого множества формул

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда, какова бы ни была замкнутая (бескванторная) формула* φ*, хотя бы* $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *или* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *— непротиворечиво*

Пополнение непротиворечивого множества формул

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда, какова бы ни была замкнутая (бескванторная) формула* φ*, хотя бы* $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *или* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *— непротиворечиво*

Доказательство.

Пусть это не так и найдутся такие Γ, φ и α, что

$$\begin{aligned} \Gamma, \varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \\ \Gamma, \neg\varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \end{aligned}$$

Пополнение непротиворечивого множества формул

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бесквантворных) формул. Тогда, какова бы ни была замкнутая (бесквантворная) формула* φ*, хотя бы* $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *или* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *— непротиворечиво*

Доказательство.

Пусть это не так и найдутся такие Γ, φ и α, что

$$\begin{aligned} \Gamma, \varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \\ \Gamma, \neg\varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \end{aligned}$$

Тогда по лемме об исключении гипотезы

$$\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

Пополнение непротиворечивого множества формул

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда, какова бы ни была замкнутая (бескванторная) формула* φ*, хотя бы* $\Gamma \cup \{\varphi\}$ *или* $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ *— непротиворечиво*

Доказательство.

Пусть это не так и найдутся такие Γ, φ и α, что

$$\begin{aligned} \Gamma, \varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \\ \Gamma, \neg\varphi &\vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha \end{aligned}$$

Тогда по лемме об исключении гипотезы

$$\Gamma \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

То есть Γ не является непротиворечивым. Противоречие. $\square$

Дополнение непротиворечивого множества формул до полного

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда найдётся полное непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул* Δ*, что* $\Gamma \subseteq \Delta$

Дополнение непротиворечивого множества формул до полного

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда найдётся полное непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул* Δ*, что* $\Gamma \subseteq \Delta$

Доказательство.

1. Занумеруем все формулы (их счётное количество): $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$

Дополнение непротиворечивого множества формул до полного

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда найдётся полное непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул* Δ*, что* $\Gamma \subseteq \Delta$

Доказательство.

1. Занумеруем все формулы (их счётное количество): $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$
2. Построим семейство множеств $\{\Gamma_i\}$:

$$\Gamma_0 = \Gamma \qquad \Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\varphi_i\}, & \text{если } \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} \text{ непротиворечиво} \\ \Gamma_i \cup \{\neg\varphi_i\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

Дополнение непротиворечивого множества формул до полного

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда найдётся полное непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул* Δ*, что* $\Gamma \subseteq \Delta$

Доказательство.

1. Занумеруем все формулы (их счётное количество): $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$
2. Построим семейство множеств $\{\Gamma_i\}$:

$$\Gamma_0 = \Gamma \qquad \Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\varphi_i\}, & \text{если } \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} \text{ непротиворечиво} \\ \Gamma_i \cup \{\neg\varphi_i\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

3. Итоговое множество

$$\Delta = \bigcup_i \Gamma_i$$

Дополнение непротиворечивого множества формул до полного

Теорема

Пусть Γ *— непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул. Тогда найдётся полное непротиворечивое множество замкнутых (бескванторных) формул* Δ*, что* $\Gamma \subseteq \Delta$

Доказательство.

1. Занумеруем все формулы (их счётное количество): $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$
2. Построим семейство множеств $\{\Gamma_i\}$:

$$\Gamma_0 = \Gamma \qquad \Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\varphi_i\}, & \text{если } \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} \text{ непротиворечиво} \\ \Gamma_i \cup \{\neg\varphi_i\}, & \text{иначе} \end{cases}$$

3. Итоговое множество

$$\Delta = \bigcup_i \Gamma_i$$

4. Непротиворечивость Δ не следует из индукции — индукция гарантирует непротиворечивость только Γ_i при натуральном (т.е. *конечном*) i, потому...

□

Дополнение. . . (завершение доказательства)

4. Δ непротиворечиво:
   4.1 Пусть Δ противоречиво, то есть

$$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

Дополнение. . . (завершение доказательства)

4. Δ непротиворечиво:

   4.1 Пусть Δ противоречиво, то есть

   $$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

   4.2 Доказательство конечной длины и использует конечное количество гипотез $\{\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n\} \subset \Delta$, то есть

   $$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

Дополнение. . . (завершение доказательства)

4. Δ непротиворечиво:

4.1 Пусть Δ противоречиво, то есть

$$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.2 Доказательство конечной длины и использует конечное количество гипотез $\{\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n\} \subset \Delta$, то есть

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.3 Пусть $\delta_i \in \Gamma_{d_i}$, тогда

$$\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

Дополнение. . . (завершение доказательства)

4. Δ непротиворечиво:

4.1 Пусть Δ противоречиво, то есть

$$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.2 Доказательство конечной длины и использует конечное количество гипотез $\{\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n\} \subset \Delta$, то есть

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.3 Пусть $\delta_i \in \Gamma_{d_i}$, тогда

$$\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.4 Но $\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} = \Gamma_{\max(d_1, d_2, \ldots, d_n)}$, которое непротиворечиво, и потому

$$\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

Дополнение. . . (завершение доказательства)

4. Δ непротиворечиво:

4.1 Пусть Δ противоречиво, то есть

$$\Delta \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.2 Доказательство конечной длины и использует конечное количество гипотез $\{\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n\} \subset \Delta$, то есть

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.3 Пусть $\delta_i \in \Gamma_{d_i}$, тогда

$$\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} \vdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

4.4 Но $\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} = \Gamma_{\max(d_1, d_2, \ldots, d_n)}$, которое непротиворечиво, и потому

$$\Gamma_{d_1} \cup \Gamma_{d_2} \cup \cdots \cup \Gamma_{d_n} \nvdash \alpha \,\&\, \neg\alpha$$

□

Модель для множества формул

(Модель — способ корр. оценки)

Определение

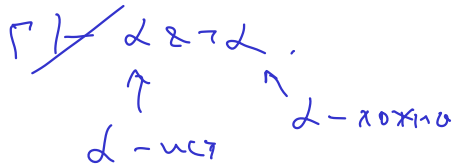
Моделью для множества формул F *назовём такую модель* $\mathcal{M}$*, что при всяком* $\varphi \in F$ *выполнено* $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}} = И$.

Модель для множества формул

Определение

Моделью для множества формул F *назовём такую модель* $\mathcal{M}$, *что при всяком* $\varphi \in F$ *выполнено* $[\![\varphi]\!]_{\mathcal{M}} = И$.
Альтернативное обозначение: $\mathcal{M} \models \varphi$.

Модели для непротиворечивых множеств замкнутых бескванторных формул



Теорема

Любое непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул имеет модель.

Конструкция для модели

Определение

Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул. Тогда модель $\mathcal{M}$ задаётся так:

Конструкция для модели

$p : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ z, $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $(+1)$

Определение ~~$p(z,z) = z$~~ $\{ p(z,z)$, $p(s(z),z)$ $\}$ z, $s(z)$, $s(s(z))$, $s(p(z,z))$ $\ldots\}$

Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул. Тогда модель $\mathcal{M}$ задаётся так:

1. *D — множество всевозможных предметных выражений без предметных переменных. Оно непусто (язык обычно содержит много нуль-местных функций), но если пусто — добавим туда какое-нибудь одно значение, пусть “z”.*

Конструкция для модели

$[\![0+1]\!] \Rightarrow [\![0]\!]' + ' [\![1]\!] \Rightarrow$ "0 + 1"

Определение

Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул. Тогда модель $\mathcal{M}$ задаётся так:

1. *D — множество всевозможных предметных выражений без предметных переменных. Оно непусто (язык обычно содержит много нуль-местных функций), но если пусто — добавим туда какое-нибудь одно значение, пусть "z".*
2. $[\![f(\theta_1, \ldots, \theta_n)]\!] = \text{“}f(\text{”} + [\![\theta_1]\!] + \text{“,”} + \ldots + \text{“,”} + [\![\theta_n]\!] + \text{“)”}$

Конструкция для модели

либо $0=1 \in M$.
либо $\neg 0=1 \in M$

Определение

Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул. Тогда модель $\mathcal{M}$ задаётся так:

1. *D — множество всевозможных предметных выражений без предметных переменных. Оно непусто (язык обычно содержит много нуль-местных функций), но если пусто — добавим туда какое-нибудь одно значение, пусть "z".*
2. $[\![f(\theta_1, \ldots, \theta_n)]\!] = \text{“}f(\text{”} + [\![\theta_1]\!] + \text{“,”} + \ldots + \text{“,”} + [\![\theta_n]\!] + \text{“)”}$
3. $$[\![P(\theta_1, \ldots, \theta_n)]\!] = \begin{cases} И, & \text{если } P(\theta_1, \ldots, \theta_n) \in M \\ Л, & \text{иначе} \end{cases}$$

Конструкция для модели

Определение

Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул. Тогда модель $\mathcal{M}$ задаётся так:

1. *D — множество всевозможных предметных выражений без предметных переменных. Оно непусто (язык обычно содержит много нуль-местных функций), но если пусто — добавим туда какое-нибудь одно значение, пусть "z".*
2. $[\![f(\theta_1, \ldots, \theta_n)]\!] = \text{“}f(\text{”} + [\![\theta_1]\!] + \text{“,”} + \ldots + \text{“,”} + [\![\theta_n]\!] + \text{“)”}$
3. $$[\![P(\theta_1, \ldots, \theta_n)]\!] = \begin{cases} И, & \text{если } P(\theta_1, \ldots, \theta_n) \in M \\ Л, & \text{иначе} \end{cases}$$
4. *Так как $D \neq \varnothing$, то найдётся $z \in D$. Тогда $[\![x]\!] = z$. Это ничему не помешает, так как формулы замкнуты.*

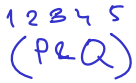
Доказательство корректности

Лемма

Пусть φ — бескванторная формула, тогда $\mathcal{M} \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in M$.

Доказательство корректности





Лемма

Пусть φ — бескванторная формула, тогда $\mathcal{M} \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in M$.

Доказательство (индукция по длине формулы φ).

1. База. φ — предикат. Требуемое очевидно по определению $\mathcal{M}$.

Доказательство корректности

$P(\theta_1 \dots \theta_n)$.

Лемма

Пусть φ — бескванторная формула, тогда $\mathcal{M} \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in M$.

Доказательство (индукция по длине формулы φ).

(2.1)

1. База. φ — предикат. Требуемое очевидно по определению $\mathcal{M}$.
2. Переход. 22 Пусть $\varphi = \alpha \star \beta$ (или $\varphi = \neg\alpha$), причём $\mathcal{M} \models \alpha$ ($\mathcal{M} \models \beta$) тогда и только тогда, когда $\alpha \in M$ ($\beta \in M$).

Доказательство корректности

Лемма

Пусть φ — бесквантороная формула, тогда $\mathcal{M} \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $\varphi \in M$.

Доказательство (индукция по длине формулы φ).

1. База. φ — предикат. Требуемое очевидно по определению $\mathcal{M}$.
2. Переход. Пусть $\varphi = \alpha \star \beta$ (или $\varphi = \neg\alpha$), причём $\mathcal{M} \models \alpha$ ($\mathcal{M} \models \beta$) тогда и только тогда, когда $\alpha \in M$ ($\beta \in M$).
   Тогда покажем требуемое для каждой связки в отдельности. А именно, для каждой связки покажем два утверждения:
   - 2.1 если $\mathcal{M} \models \alpha \star \beta$, то $\alpha \star \beta \in M$.
   - 2.2 если $\mathcal{M} \not\models \alpha \star \beta$, то $\alpha \star \beta \notin M$.

(похоже на полноту и.в.)

□

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = (\alpha \to \beta)$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

(2.1)

(2.2)

Доказательство (разбором случаев).

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] = \text{Л}$.

$\alpha \to \beta$ – акс.

(1.1) α – акс

(1.2) α – акс, β – акс.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] = \text{Л}$. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] = \text{Л}$. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] = \text{Л}$. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ Л. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.
2. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ И и $[\![\beta]\!] =$ И. Рассуждая аналогично, используя $\alpha, \beta \vdash \alpha \to \beta$, приходим к $\alpha \to \beta \in M$.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ Л. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.
2. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ И и $[\![\beta]\!] =$ И. Рассуждая аналогично, используя $\alpha, \beta \vdash \alpha \to \beta$, приходим к $\alpha \to \beta \in M$.
3. $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$. Тогда $[\![\alpha]\!] =$ И, $[\![\beta]\!] =$ Л,

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ Л. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.
2. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ И и $[\![\beta]\!] =$ И. Рассуждая аналогично, используя $\alpha, \beta \vdash \alpha \to \beta$, приходим к $\alpha \to \beta \in M$.
3. $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$. Тогда $[\![\alpha]\!] =$ И, $[\![\beta]\!] =$ Л, то есть $\alpha \in M$ и $\neg\beta \in M$.

$\beta \notin M$, значит $\neg\beta \in M$.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ Л. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.
2. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ И и $[\![\beta]\!] =$ И. Рассуждая аналогично, используя $\alpha, \beta \vdash \alpha \to \beta$, приходим к $\alpha \to \beta \in M$.
3. $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$. Тогда $[\![\alpha]\!] =$ И, $[\![\beta]\!] =$ Л, то есть $\alpha \in M$ и $\neg\beta \in M$. Также, $\alpha, \neg\beta \vdash \neg(\alpha \to \beta)$, отсюда $M \vdash \neg(\alpha \to \beta)$.

Доказательство утверждений для связок

Если $\varphi = \alpha \to \beta$ и для любой формулы ζ, более короткой, чем φ, выполнено $\mathcal{M} \models \zeta$ тогда и только тогда, когда $\zeta \in M$, тогда:

1. если $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \in M$;
2. если $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$, то $\alpha \to \beta \notin M$.

Доказательство (разбором случаев).

1. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ Л. Тогда по предположению $\alpha \notin M$, потому по полноте $\neg\alpha \in M$. И, поскольку в ИВ $\neg\alpha \vdash \alpha \to \beta$, то $M \vdash \alpha \to \beta$. Значит, $\alpha \to \beta \in M$, иначе по полноте $\neg(\alpha \to \beta) \in M$, что делает M противоречивым.
2. $\mathcal{M} \models \alpha \to \beta$: $[\![\alpha]\!] =$ И и $[\![\beta]\!] =$ И. Рассуждая аналогично, используя $\alpha, \beta \vdash \alpha \to \beta$, приходим к $\alpha \to \beta \in M$.
3. $\mathcal{M} \not\models \alpha \to \beta$. Тогда $[\![\alpha]\!] =$ И, $[\![\beta]\!] =$ Л, то есть $\alpha \in M$ и $\neg\beta \in M$. Также, $\alpha, \neg\beta \vdash \neg(\alpha \to \beta)$, отсюда $M \vdash \neg(\alpha \to \beta)$. Предположим, что $\alpha \to \beta \in M$, то $M \vdash \alpha \to \beta$ — отсюда $\alpha \to \beta \notin M$.

□

Доказательство теоремы о существовании модели

Доказательство.

Пусть M — непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул.

Доказательство теоремы о существовании модели

Доказательство.

Пусть M — непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул.
По теореме о пополнении существует M' — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул, что $M \subseteq M'$.

Доказательство теоремы о существовании модели

Доказательство.

Пусть M — непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул.
По теореме о пополнении существует M' — полное непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул, что $M \subseteq M'$.
По лемме M' имеет модель, эта модель подойдёт для M. □

Если $\alpha \in M'$, то $M' \models \alpha$

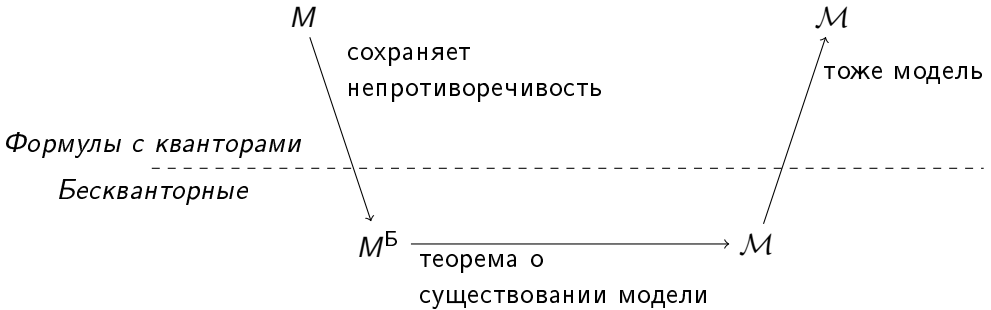
$\alpha \in M \setminus M'$ то $M' \models \alpha$

Формулировка и схема доказательства теоремы Гёделя о полноте

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — непротиворечивое множество замкнутых формул, то оно имеет модель.

Схема доказательства.



□

Поверхностные кванторы (предварённая форма)

Определение

Формула φ имеет поверхностные кванторы (находится в предварённой форме), если соответствует грамматике

$$\varphi ::= \forall x.\varphi \mid \exists x.\varphi \mid \tau$$

где τ — формула без кванторов

Поверхностные кванторы (предварённая форма)

Определение

Формула φ имеет поверхностные кванторы (находится в предварённой форме), если соответствует грамматике

$$\varphi ::= \forall x.\varphi \mid \exists x.\varphi \mid \tau$$

где τ — формула без кванторов

Теорема

Для любой замкнутой формулы ψ найдётся такая формула φ с поверхностными кванторами, что $\vdash \psi \to \varphi$ и $\vdash \varphi \to \psi$

Доказательство.

Индукция по структуре, применение теорем о перемещении кванторов. □

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное).

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$
  - Переход: положим $M_{k+1} = M_k \cup S$, где множество S получается перебором всех формул $\varphi_i \in M_k$.

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$
  - Переход: положим $M_{k+1} = M_k \cup S$, где множество S получается перебором всех формул $\varphi_i \in M_k$.
    1. φ_i — формула без кванторов, пропустим;

Построение M^*



- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$
  - Переход: положим $M_{k+1} = M_k \cup S$, где множество S получается перебором всех формул $\varphi_i \in M_k$.
    1. φ_i — формула без кванторов, пропустим;
    2. $\varphi_i = \forall x.\psi$ — добавим к S все формулы вида $\psi[x := \theta]$, где θ — всевозможные замкнутые термы, использующие символы из M_k;

Построение M^*

M_{74} φ_{106500} $\exists x . x^2 = 2 \cdot$ $\Big| \Rightarrow \left(d_{106500}^{75}\right)^2 = 2$

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$
  - Переход: положим $M_{k+1} = M_k \cup S$, где множество S получается перебором всех формул $\varphi_i \in M_k$.
    1. φ_i — формула без кванторов, пропустим;
    2. $\varphi_i = \forall x.\psi$ — добавим к S все формулы вида $\psi[x := \theta]$, где θ — всевозможные замкнутые термы, использующие символы из M_k;
    3. $\varphi_i = \exists x.\psi$ — добавим к S формулу $\psi[x := d_i^{k+1}]$, где d_i^{k+1} — некоторая свежая, ранее не использовавшаяся в M_k, константа.

Сколемизация.

Построение M^*

- Пусть M — полное непротиворечивое множество замкнутых формул с поверхностными кванторами (очевидно, счётное). Построим семейство непротиворечивых множеств замкнутых формул M_k.
- Пусть d_i^k — семейство *свежих* констант, в M не встречающихся.
- Индуктивно построим M_k:
  - База: $M_0 = M$
  - Переход: положим $M_{k+1} = M_k \cup S$, где множество S получается перебором всех формул $\varphi_i \in M_k$.
    1. φ_i — формула без кванторов, пропустим;
    2. $\varphi_i = \forall x.\psi$ — добавим к S все формулы вида $\psi[x := \theta]$, где θ — всевозможные замкнутые термы, использующие символы из M_k;
    3. $\varphi_i = \exists x.\psi$ — добавим к S формулу $\psi[x := d_i^{k+1}]$, где d_i^{k+1} — некоторая свежая, ранее не использовавшаяся в M_k, константа.

Непротиворечивость M_k

$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \ldots \Rightarrow \bigcup_i M_i$ —

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$).

Непротиворечивость M_k

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$). Переход:

- пусть M_k непротиворечиво, но M_{k+1} — противоречиво: $M_k, M_{k+1} \setminus M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.

Непротиворечивость M_k

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$). Переход:

- пусть M_k непротиворечиво, но M_{k+1} — противоречиво: $M_k, M_{k+1} \setminus M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.
- Тогда (т.к. доказательство конечной длины): $M_k, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n \vdash A \,\&\, \neg A$, где $\gamma_i \in M_{k+1} \setminus M_k$.

Непротиворечивость M_k

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$). Переход:

- пусть M_k непротиворечиво, но M_{k+1} — противоречиво: $M_k, M_{k+1} \setminus M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.
- Тогда (т.к. доказательство конечной длины): $M_k, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n \vdash A \,\&\, \neg A$, где $\gamma_i \in M_{k+1} \setminus M_k$.
- По теореме о дедукции: $M_k \vdash \gamma_1 \to \gamma_2 \to \cdots \to \gamma_n \to A \,\&\, \neg A$.

Непротиворечивость M_k

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$). Переход:

- пусть M_k непротиворечиво, но M_{k+1} — противоречиво: $M_k, M_{k+1} \setminus M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.
- Тогда (т.к. доказательство конечной длины): $M_k, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n \vdash A \,\&\, \neg A$, где $\gamma_i \in M_{k+1} \setminus M_k$.
- По теореме о дедукции: $M_k \vdash \gamma_1 \to \gamma_2 \to \cdots \to \gamma_n \to A \,\&\, \neg A$.
- Научимся выкидывать первую посылку: $M_k \vdash \gamma_2 \to \cdots \to \gamma_n \to A \,\&\, \neg A$.

Непротиворечивость M_k

Лемма

Если M непротиворечиво, то каждое множество из M_k — непротиворечиво

Доказательство.

Доказательство по индукции, база очевидна ($M_0 = M$). Переход:

- пусть M_k непротиворечиво, но M_{k+1} — противоречиво: $M_k, M_{k+1} \setminus M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.
- Тогда (т.к. доказательство конечной длины): $M_k, \gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n \vdash A \,\&\, \neg A$, где $\gamma_i \in M_{k+1} \setminus M_k$.
- По теореме о дедукции: $M_k \vdash \gamma_1 \to \gamma_2 \to \cdots \to \gamma_n \to A \,\&\, \neg A$.
- Научимся выкидывать первую посылку: $M_k \vdash \gamma_2 \to \cdots \to \gamma_n \to A \,\&\, \neg A$.
- И по индукции придём к противоречию: $M_k \vdash A \,\&\, \neg A$.

□

Устранение посылки

Лемма

Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

Устранение посылки

Лемма

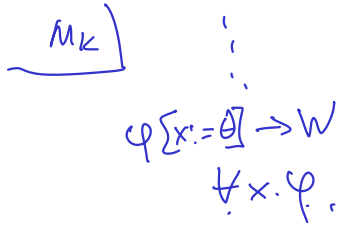
Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

- Случай $\forall x.\varphi$: $\gamma = \varphi[x := \theta]$.

Устранение посылки



Лемма

Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

- Случай $\forall x.\varphi$: $\gamma = \varphi[x := \theta]$. Допишем в конец доказательства:
  $\forall x.\varphi$ (гипотеза)

Устранение посылки

Лемма
Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

- Случай $\forall x.\varphi$: $\gamma = \varphi[x := \theta]$. Допишем в конец доказательства:

  $\forall x.\varphi$ (гипотеза)
  $(\forall x.\varphi) \to (\varphi[x := \theta])$ (сх. акс. 11)

Устранение посылки

Лемма
Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

- Случай $\forall x.\varphi$: $\gamma = \varphi[x := \theta]$. Допишем в конец доказательства:

$\forall x.\varphi$	(гипотеза)
$(\forall x.\varphi) \to (\varphi[x := \theta])$	(сх. акс. 11)
γ	(M.P.)

Устранение посылки

Лемма
Если $M_k \vdash \gamma \to W$ *и* $\gamma \in M_{k+1} \setminus M_k$, *то* $M_k \vdash W$.

Доказательство.

Покажем, как дополнить доказательство до $M_k \vdash W$, в зависимости от происхождения γ:

- Случай $\forall x.\varphi$: $\gamma = \varphi[x := \theta]$. Допишем в конец доказательства:

$\forall x.\varphi$	(гипотеза)
$(\forall x.\varphi) \to (\varphi[x := \theta])$	(сх. акс. 11)
γ	(M.P.)
W	(M.P.)

□

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := \overline{d_i^{k+1}}]$

Случай $\exists x.\varphi$

y – свежая перем.

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

  $\varphi[x := y] \to W$ $\qquad$ $\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

  $\varphi[x := y] \to W$ $\qquad$ $\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$

  $(\exists y.\varphi[x := y]) \to W$ $\qquad$ y не входит в W

  (bb. 3)

Случай $\exists x.\varphi$

$\forall x . x^2 > 0 \quad \leftrightarrow \quad \forall y . y^2 > 0 .$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

$\varphi[x := y] \to W$	$\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$
$(\exists y.\varphi[x := y]) \to W$	y не входит в W
$(\exists x.\varphi) \to (\exists y.\varphi[x := y])$	доказуемо (упражнение)

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

$\varphi[x := y] \to W$	$\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$
$(\exists y.\varphi[x := y]) \to W$	y не входит в W
$(\exists x.\varphi) \to (\exists y.\varphi[x := y])$	доказуемо (упражнение)
...	
$(\exists x.\varphi) \to W$	доказуемо как $(\alpha \to \beta) \to (\beta \to \gamma) \vdash \alpha \to \gamma$

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

$\varphi[x := y] \to W$	$\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$
$(\exists y.\varphi[x := y]) \to W$	y не входит в W
$(\exists x.\varphi) \to (\exists y.\varphi[x := y])$	доказуемо (упражнение)
...	
$(\exists x.\varphi) \to W$	доказуемо как $(\alpha \to \beta) \to (\beta \to \gamma) \vdash \alpha \to \gamma$
$\exists x.\varphi$	гипотеза

Случай $\exists x.\varphi$

- $\gamma = \varphi[x := d_i^{k+1}]$
- Перестроим доказательство $M_k \vdash \gamma \to W$: заменим во всём доказательстве d_i^{k+1} на y. Коллизий нет: под квантором d_i^{k+1} не стоит, переменной не является.
- Получим доказательство $M_k \vdash \gamma[d_i^{k+1} := y] \to W$ и дополним его:

$\varphi[x := y] \to W$	$\varphi[x := d_i^{k+1}][d_i^{k+1} := y]$
$(\exists y.\varphi[x := y]) \to W$	y не входит в W
$(\exists x.\varphi) \to (\exists y.\varphi[x := y])$	доказуемо (упражнение)
...	
$(\exists x.\varphi) \to W$	доказуемо как $(\alpha \to \beta) \to (\beta \to \gamma) \vdash \alpha \to \gamma$
$\exists x.\varphi$	гипотеза
W	

□

Построение $M^{Б}$

Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Построение $M^{\text{Б}}$

Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Теорема

M^* *непротиворечиво.*

Построение $M^{Б}$

Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Теорема

M^* непротиворечиво.

Доказательство.

От противного: доказательство противоречия конечной длины, гипотезы лежат в максимальном M_k, тогда M_k противоречив.

Построение $M^{Б}$

Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Теорема

M^* непротиворечиво.

Доказательство.

От противного: доказательство противоречия конечной длины, гипотезы лежат в максимальном M_k, тогда M_k противоречив. □

Определение

$M^{Б}$ — множество всех бесквантворных формул из M^*.

Построение $M^{Б}$

Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Теорема

M^* непротиворечиво.

Доказательство.

От противного: доказательство противоречия конечной длины, гипотезы лежат в максимальном M_k, тогда M_k противоречив. □

Определение

$M^{Б}$ — множество всех бесквантворных формул из M^*.

Построение $M^{Б}$



Определение

$M^* = \bigcup_k M_k$

Теорема

M^* непротиворечиво.

Доказательство.

От противного: доказательство противоречия конечной длины, гипотезы лежат в максимальном M_k, тогда M_k противоречив. □

Определение

$M^{Б}$ — множество всех бесквантерных формул из M^*.

По непротиворечивому множеству M можем построить $M^{Б}$ и для него построить модель $\mathcal{M}$. Покажем, что эта модель годится для M^* (и для M, так как $M \subset M^*$).

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

Модель для M^*



Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.
  - Раз $\exists x.\psi \in M^*$, то существует k, что $\exists x.\psi \in M_k$.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.
  - Раз $\exists x.\psi \in M^*$, то существует k, что $\exists x.\psi \in M_k$.
  - Значит, $\psi[x := d_i^{k+1}] \in M_{k+1}$.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.
  - Раз $\exists x.\psi \in M^*$, то существует k, что $\exists x.\psi \in M_k$.
  - Значит, $\psi[x := d_i^{k+1}] \in M_{k+1}$.
  - По индукционному предположению, $\mathcal{M} \models \psi[x := d_i^{k+1}]$ — в формуле n кванторов.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.
  - Раз $\exists x.\psi \in M^*$, то существует k, что $\exists x.\psi \in M_k$.
  - Значит, $\psi[x := d_i^{k+1}] \in M_{k+1}$.
  - По индукционному предположению, $\mathcal{M} \models \psi[x := d_i^{k+1}]$ — в формуле n кванторов.
  - Но тогда $[\![\psi]\!]^{x:=[\![d_i^{k+1}]\!]} = \text{И}$.

Модель для M^*

Лемма

$\mathcal{M}$ есть модель для M^*.

Доказательство.

Покажем, что при $\varphi \in M^*$ выполнено $\mathcal{M} \models \varphi$. Докажем индукцией по количеству кванторов в φ.

- База: φ без кванторов. Тогда $\varphi \in M^{\text{Б}}$, отсюда $\mathcal{M} \models \varphi$ по построению $\mathcal{M}$.
- Переход: пусть утверждение выполнено для всех формул с n кванторами. Покажем, что это выполнено и для $n+1$ кванторов.
  - Рассмотрим $\varphi = \exists x.\psi$, случай квантор всеобщности — аналогично.
  - Раз $\exists x.\psi \in M^*$, то существует k, что $\exists x.\psi \in M_k$.
  - Значит, $\psi[x := d_i^{k+1}] \in M_{k+1}$.
  - По индукционному предположению, $\mathcal{M} \models \psi[x := d_i^{k+1}]$ — в формуле n кванторов.
  - Но тогда $[\![\psi]\!]^{x:=[\![d_i^{k+1}]\!]} = \text{И}$.
  - Отсюда $\mathcal{M} \models \exists x.\psi$.

□

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — замкнутое непротиворечивое множество формул, то оно имеет модель.

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — замкнутое непротиворечивое множество формул, то оно имеет модель.

Доказательство.

- Построим по M множество формул с поверхностными кванторами M'.

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — замкнутое непротиворечивое множество формул, то оно имеет модель.

Доказательство.

- Построим по M множество формул с поверхностными кванторами M'.
- По M' построим непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул $M^{Б}$ ($M^{Б} \subseteq M^*$, теорема о непротиворечивости M^*).

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — замкнутое непротиворечивое множество формул, то оно имеет модель.

Доказательство.

- Построим по M множество формул с поверхностными кванторами M'.
- По M' построим непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул $M^{Б}$ ($M^{Б} \subseteq M^*$, теорема о непротиворечивости M^*).
- Дополним его до полного, построим для него модель $\mathcal{M}$ (теорема о существовании модели).

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов

Теорема (Гёделя о полноте исчисления предикатов)

Если M — замкнутое непротиворечивое множество формул, то оно имеет модель.

Доказательство.

- Построим по M множество формул с поверхностными кванторами M'.
- По M' построим непротиворечивое множество замкнутых бескванторных формул $M^{\text{Б}}$ ($M^{\text{Б}} \subseteq M^*$, теорема о непротиворечивости M^*).
- Дополним его до полного, построим для него модель $\mathcal{M}$ (теорема о существовании модели).
- $\mathcal{M}$ будет моделью и для M' ($M' \subseteq M^*$, лемма о модели для M^*), и, очевидно, для M.

□

Полнота исчисления предикатов

Следствие (из теоремы Гёделя о полноте)

Исчисление предикатов полно.

Доказательство.

- Пусть это не так, и существует формула φ, что $\models \varphi$, но $\nvdash \varphi$.

Полнота исчисления предикатов

Следствие (из теоремы Гёделя о полноте)

Исчисление предикатов полно.

Доказательство.

- Пусть это не так, и существует формула φ, что $\models \varphi$, но $\nvdash \varphi$.
- Тогда рассмотрим $M = \{\neg\varphi\}$.

Полнота исчисления предикатов

Следствие (из теоремы Гёделя о полноте)

Исчисление предикатов полно.

Доказательство.

- Пусть это не так, и существует формула φ, что $\models \varphi$, но $\nvdash \varphi$.
- Тогда рассмотрим $M = \{\neg\varphi\}$.
- M непротиворечиво: если $\neg\varphi \vdash A \,\&\, \neg A$, то $\vdash \varphi$ (упражнение).

Полнота исчисления предикатов

Следствие (из теоремы Гёделя о полноте)

Исчисление предикатов полно.

Доказательство.

- Пусть это не так, и существует формула φ, что $\models \varphi$, но $\nvdash \varphi$.
- Тогда рассмотрим $M = \{\neg\varphi\}$.
- M непротиворечиво: если $\neg\varphi \vdash A \,\&\, \neg A$, то $\vdash \varphi$ (упражнение).
- Значит, у M есть модель $\mathcal{M}$, и $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.

Полнота исчисления предикатов

Следствие (из теоремы Гёделя о полноте)

Исчисление предикатов полно.

Доказательство.

- Пусть это не так, и существует формула φ, что $\models \varphi$, но $\nvdash \varphi$.
- Тогда рассмотрим $M = \{\neg\varphi\}$.
- M непротиворечиво: если $\neg\varphi \vdash A \,\&\, \neg A$, то $\vdash \varphi$ (упражнение).
- Значит, у M есть модель $\mathcal{M}$, и $\mathcal{M} \models \neg\varphi$.
- Значит, $[\![\neg\varphi]\!] = \text{И}$, поэтому $[\![\varphi]\!] = \text{Л}$, поэтому $\not\models \varphi$. Противоречие.

□

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$.

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = \text{И}$ (корректность).

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = $ И (корректность). Поскольку все $[\![\delta_i]\!]_{\mathcal{M}} = $ И, то и $[\![A \,\&\, \neg A]\!]_{\mathcal{M}} = $ И (анализ таблицы истинности импликации).

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = \text{И}$ (корректность). Поскольку все $[\![\delta_i]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$, то и $[\![A \,\&\, \neg A]\!]_{\mathcal{M}} \doteq \text{И}$ (анализ таблицы истинности импликации). Однако $[\![A \,\&\, \neg A]\!] = \text{Л}$. Противоречие. $\square$

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = \text{И}$ (корректность). Поскольку все $[\![\delta_i]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$, то и $[\![A \,\&\, \neg A]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$ (анализ таблицы истинности импликации). Однако $[\![A \,\&\, \neg A]\!] = \text{Л}$. Противоречие. □

Следствие

Исчисление предикатов непротиворечиво

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = \text{И}$ (корректность). Поскольку все $[\![\delta_i]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$, то и $[\![A \,\&\, \neg A]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$ (анализ таблицы истинности импликации). Однако $[\![A \,\&\, \neg A]\!] = \text{Л}$. Противоречие. □

Следствие

Исчисление предикатов непротиворечиво

Доказательство.

Рассмотрим $M = \varnothing$ и любую классическую модель. □

Непротиворечивость исчисления предикатов

Теорема

Если у множества формул M есть модель $\mathcal{M}$, оно непротиворечиво.

Доказательство.

Пусть противоречиво: $M \vdash A \,\&\, \neg A$, в доказательстве использованы гипотезы $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$. Тогда $\vdash \delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A$, то есть $[\![\delta_1 \to \delta_2 \to \cdots \to \delta_n \to A \,\&\, \neg A]\!] = \text{И}$ (корректность). Поскольку все $[\![\delta_i]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$, то и $[\![A \,\&\, \neg A]\!]_{\mathcal{M}} = \text{И}$ (анализ таблицы истинности импликации). Однако $[\![A \,\&\, \neg A]\!] = \text{Л}$. Противоречие. □

Следствие

Исчисление предикатов непротиворечиво

Доказательство.

Рассмотрим $M = \varnothing$ и любую классическую модель. □

Доказательства опираются на непротиворечивость метатеории.

Теорема Гёделя о компактности

Теорема

Если Γ — некоторое семейство бескванторных формул, то Γ имеет модель тогда и только тогда, когда любое его конечное подмножество имеет модель.

Доказательство.

($\Rightarrow$): очевидно

($\Leftarrow$): пусть каждое конечное подмножество имеет модель. Тогда Γ непротиворечиво:

Иначе для любой σ выполнено $\Gamma \vdash \sigma$. В частности, для $\gamma \in \Gamma$ выполнено $\Gamma \vdash \neg\gamma$. Доказательство имеет конечную длину и использует конечное количество формул $\gamma_1, \ldots, \gamma_n \in \Gamma$. Тогда рассмотрим $\Sigma = \{\gamma, \gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$ и модель $\mathcal{S}$ для неё. Тогда:

1. $\models_{\mathcal{S}} \gamma$ (определение модели)
2. $\models_{\mathcal{S}} \neg\gamma$ (теорема о корректности: $\Sigma \vdash \neg\gamma$, значит $\Sigma \models \neg\gamma$ в любой модели)

Значит, Γ имеет модель (вспомогательная теорема к теореме Гёделя о полноте). $\square$

Лекция 7

Неразрешимость исчисления предикатов
Аксиоматика Пеано и формальная арифметика

Общие результаты об исчислениях

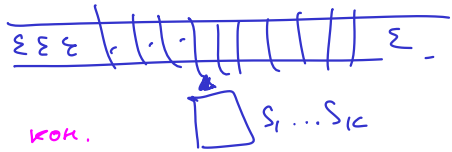
$|X_1 \vee \neg X_2 \vee X_3 \dots X_n| = 2^n$

	К.И.В.	И.И.В.	К.И.П.
корректность	да (лекция 1)	да (ДЗ 3)	да (лекция 5)
непротиворечивость	да (очев.)	да (из непр. КИВ)	да (лекция 6)
полнота	да (лекция 2)	да (лекция 3)	да (лекция 6)
разрешимость	да (лекция 2)	да (лекция 4)	

Общие результаты об исчислениях

	К.И.В.	И.И.В.	К.И.П.
корректность	да (лекция 1)	да (ДЗ 3)	да (лекция 5)
непротиворечивость	да (очев.)	да (из непр. КИВ)	да (лекция 6)
полнота	да (лекция 2)	да (лекция 3)	да (лекция 6)
разрешимость	да (лекция 2)	да (лекция 4)	Нет (сейчас)

Машина Тьюринга



Определение

Машина Тьюринга:

1. *Внешний алфавит* $q_1, \ldots, q_n$, *выделенный символ-заполнитель* q_ε
2. *Внутренний алфавит (состояний)* $s_1, \ldots, s_k$; s_s — *начальное*, s_f — *допускающее*, s_r — *отвергающее.*
3. *Таблица переходов* $\langle k, s \rangle \Rightarrow \langle k', s', \leftrightarrow \rangle$

Определение

Состояние машины Тьюринга:

1. *Бесконечная лента с символом-заполнителем* q_ε, *текст конечной длины.*
2. *Головка над определённым символом.*
3. *Символ состояния (состояние в узком смысле) — символ внутреннего алфавита.*

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Пример

Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Пример

Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

$\underline{0}11$

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Пример

Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

$\underline{0}11 \Rightarrow 1\underline{1}1$

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Пример

Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

$\underline{0}11 \Rightarrow 1\underline{1}1 \Rightarrow 10\underline{1}$

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$

Пример

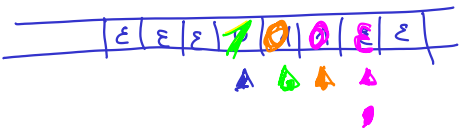
Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

$\underline{0}11 \Rightarrow 1\underline{1}1 \Rightarrow 10\underline{1} \Rightarrow 100\underline{\varepsilon}$

Машина, меняющая все 0 на 1, а все 1 — на 0

1. Внешний алфавит $\varepsilon, 0, 1$.
2. Внутренний алфавит s_s, s_f (начальное и допускающее состояния соответственно).
3. Переходы:

	ε	0	1
s_s	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_s, 1, \rightarrow \rangle$	$\langle s_s, 0, \rightarrow \rangle$
s_f	$\langle s_f, \varepsilon, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 0, \cdot \rangle$	$\langle s_f, 1, \cdot \rangle$



Пример

Головка — на первом символе 011, *состояние* s_s.

$\underline{0}11 \Rightarrow 1\underline{1}1 \Rightarrow 10\underline{1} \Rightarrow 100\underline{\varepsilon}$

Состояние s_f, *допускающее.*

Разрешимость

$L \subseteq A^*$ – множество всех кон. строк.

$A^* = \bigcup_i A^i$

$A^0 = \{\varepsilon\}$. $\{''\,''\}$

$A^1 = \{a \mid a \in A\}$ $\{''a''\}$

$A^2 = \{ab \mid a \in A, b \in A\}$.

$A^{n+1} = \{\{a \mid \underset{a \in A}{\xi \in A^n}\}\}$.

Определение

Язык — множество кон. *строк*

Определение

Язык L разрешим, если существует машина Тьюринга, которая для любого слова w переходит в допускающее состояние, если $w \in L$, и в отвергающее, если $w \notin L$.

"Ископаемое" $L = \{n \mid$ нет p, q: простые ≥ 0, $n < p < q$, $p+2=q\}$.

$\forall n \in \mathbb{N}$ разрешим.

найдётся p, q: простые, ≥ 0. +: если n таков, $L = \varnothing$?. сущ. $p, q > n$.

Неразрешимость задачи останова

0111111...1

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

Неразрешимость задачи останова

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

W(x) = if (S(x,x)) { while (true); return 0; } else { return 1; }

Неразрешимость задачи останова

Определение

Рассмотрим все возможные описания машин Тьюринга. Составим упорядоченные пары: описание машины Тьюринга и входная строка. Из них выделим язык останавливающихся на данном входе машин Тьюринга.

Теорема

Язык всех останавливающихся машин Тьюринга неразрешим

Доказательство.

От противного. Пусть $S(x, y)$ — машина Тьюринга, определяющая, остановится ли машина x, примененная к строке y.

$$\mathrm{W(x)} = \text{if } (\mathrm{S(x,x)}) \{ \text{ while } (\text{true}); \text{ return } 0; \} \text{ else } \{ \text{ return } 1; \}$$

Что вернёт $S(code(W), code(W))$? □

Кодируем состояние

1. внешний алфавит: n 0-местных функциональных символов $q_1, \ldots, q_n$; q_ε — символ-заполнитель.
2. список: ε и $c(l, s)$; «abc» представим как $c(q_a, c(q_b, c(q_c, \varepsilon)))$.
3. положение головки: «$ab\underline{p}q$» как $(c(q_b, c(q_a, \varepsilon)), c(q_p, c(q_q, \varepsilon)))$.
4. внутренний алфавит: k 0-местных функциональных символов $s_1, \ldots, s_k$. Из них выделенные s_s — начальное и s_f — допускающее состояние.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$. Будем накладывать условия: семейство формул C_m.

Достижимые состояния

Предикатный символ $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$: если у машины x с начальной строкой y состояние s достижимо на строке $rev(w_l)@w_r$. Будем накладывать условия: семейство формул C_m. Очевидно, начальное состояние достижимо:

$$C_0 := F_{x,y}(\varepsilon, y, s_s)$$

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

3. Переход посложнее:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \leftarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.\forall t.F_{x,y}(c(t, w_l), c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(w_l, c(t, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$ &
$\forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(\varepsilon, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(\varepsilon, c(q_\varepsilon, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$

Кодируем переходы

1. Занумеруем переходы.
2. Закодируем переход m:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \rightarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(w_l, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(c(q_{k'}, w_l), w_r, s_{s'})$
(здесь требуется, чтобы под головкой находился непустой символ q_k, потому мы обязательно требуем, чтобы лента была непуста)

3. Переход посложнее:

$$\langle k, s\rangle \Rightarrow \langle k', s', \leftarrow\rangle, \text{ в случае } q_k \neq q_\varepsilon$$

$C_m = \forall w_l.\forall w_r.\forall t.F_{x,y}(c(t, w_l), c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(w_l, c(t, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$ &
$\forall w_l.\forall w_r.F_{x,y}(\varepsilon, c(q_k, w_r), s_s) \rightarrow F_{x,y}(\varepsilon, c(q_\varepsilon, c(q_{k'}, w_r)), s_{s'})$

4. и т.п.

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо.

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m).

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m). Значит, доказуемость влечёт истинность (по корректности).

Итоговая формула

$$C = C_0 \,\&\, C_1 \,\&\, \cdots \,\&\, C_n$$

«правильное начальное состояние и правильные переходы между состояниями»

Теорема

Состояние s со строкой $rev(w_l)@w_r$ достижимо тогда и только тогда, когда $C \vdash F_{x,y}(w_l, w_r, s)$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Рассмотрим модель: предикат $F_{x,y}(w_l, w_r, s)$ положим истинным, если состояние достижимо. Это — модель для C (по построению C_m). Значит, доказуемость влечёт истинность (по корректности).

($\Rightarrow$) Индукция по длине лога исполнения. $\square$

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Доказательство.

Пусть существует машина Тьюринга, разрешающая любую формулу.

Неразрешимость исчисления предикатов: доказательство

Теорема

Язык всех доказуемых формул исчисления предикатов неразрешим

Т.е. нет машины Тьюринга, которая бы по любой формуле α определяла, доказуема ли она.

Доказательство.

Пусть существует машина Тьюринга, разрешающая любую формулу. На её основе тогда несложно построить некоторую машину Тьюринга, перестраивающую любую машину S (с допускающим состоянием s_f и входом y) в её ограничения C и разрешающую формулу ИП $C \to \exists w_l . \exists w_r . F_{S,y}(w_l, w_r, s_f)$. Эта машина разрешит задачу останова. $\square$